2024年数据结构模拟题

一、选择题（每题2分，共30分）

题目 1

以下算法的时间复杂度为（）。

代码块

```
void func(int n) {
    int i, j, x = 0;
    for (i = 1; i < n; i++)
        for (j = 1; j <= n - i; j++)
            x++;
}
```

A. O(n)

B. O(n^2)

C. O($nlog_2n$)

D. O(n^3)

题目 2

设有一组权值 {7, 19, 2, 6, 32, 3, 21, 10}，构造相应的哈夫曼树，其带权路径长度（WPL）为（）。

A. 261

B. 257

C. 253

D. 249

题目 3

设无向图 G 有 n 个顶点 e 条边，若 G 是连通图，则 e 的取值范围是（）。

A. n－1 ⩽ e ⩽ n(n－1)/2

B. n ⩽ e ⩽ n(n－1)/2

C. n－1 ⩽ e ⩽ n(n－1)

D. n ⩽ e ⩽ n(n+1)/2

题目 4

设有向图 G 有 n 个顶点，若 G 是强连通图，则 G 至少有（ ）条边。

A. n－1

B. n

C. n+1

D. n(n－1)/2

题目 5

设散列表的长度为 11，散列函数 H(key) = key MOD 11，用线性探测法解决冲突。对于关键字序列 {47, 7, 29, 11, 16, 92, 22, 8, 3}，需要查找关键字 22 的比较次数为（ ）。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

题目 6

对于序列 {49, 38, 65, 97, 76, 13, 27, 49}，若采用希尔排序，增量序列为 {4, 2, 1}，则第一趟排序后的结果为（ ）。

A. {49, 13, 27, 49, 76, 38, 65, 97}

B. {13, 27, 49, 38, 49, 65, 76, 97}

C. {49, 13, 65, 49, 76, 38, 27, 97}

D. {13, 38, 27, 49, 49, 65, 76, 97}

题目 7

下列关于 Kruskal 算法和 Prim 算法的叙述中，错误的是（ ）。

A. 两种算法都是求最小生成树的贪心算法

B. Kruskal 算法适合稀疏图，Prim 算法适合稠密图

C. 两种算法得到的最小生成树一定相同

D. Kruskal 算法的时间复杂度与边数有关

题目 8

用 Dijkstra 算法求带权有向图的单源最短路径，要求图中（）。

A. 不能有回路

B. 不能有负权边

C. 必须是连通图

D. 边的权值必须相等

题目 9

采用邻接矩阵存储有向图，若第 i 行的元素之和为 a，第 i 列的元素之和为 b，则顶点 i 的度为（）。

A. a

B. b

C. a + b

D. a - b

题目 10

设有向图 G 中有 n 个顶点，若从某顶点出发进行深度优先搜索可以访问所有顶点，则从该顶点出发进行广度优先搜索（）。

A. 也能访问所有顶点

B. 不一定能访问所有顶点

C. 一定不能访问所有顶点

D. 取决于图的存储结构

题目 11

对于长度为 n 的有序表进行折半查找，其判定树的深度为（）。

A. $\lfloor \log_2 n \rfloor$

B. $\lceil \log_2 n \rceil$

C. $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$

D. $\lceil \log_2 (n+1) \rceil$

题目 12

设一棵二叉排序树中有 n 个关键字互不相同的结点，在等概率查找的情况下，其平均查找长度为（ ）。

A. O(1)

B. $O(\log_2 n)$

C. O(n)

D. 与二叉排序树的形态有关

题目 13

在一个初始为空的栈中依次压入元素 a, b, c, d 后，栈顶元素是（ ）；若此后连续进行 3 次出栈操作，则出栈的元素依次是（ ）。

A. a；b, c, d

B. d；c, b, a

C. d；d, c, b

D. a；a, b, c

题目 14

若用一个大小为 7 的数组实现循环队列，且当前 front = 2, rear = 5，则该队列中的元素个数为（ ）。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

题目 15

设有 n 个元素存储在一维数组中，用链地址法解决冲突构建散列表。为使平均查找长度最小，下列措施中有效的是（ ）。

I. 选择好的散列函数，使元素尽量均匀分布

II. 增大散列表的长度

III. 减小装填因子

A. 仅 I

B. 仅 I、II

C. 仅 II、III

D. I、II、III

二、大题

题目 16（10分）

将关键字序列 {20, 15, 10, 18, 25, 30, 5, 8, 22, 35} 依次插入到一棵初始为空的 AVL 树中。

要求：

1. 画出每次旋转后的 AVL 树形态、并画出最终的 AVL 树。

题目 17（12分）

设哈希表的地址范围为 0～10，哈希函数为 H(key) = key MOD 11，采用**二次探测再散列**法处理冲突（探测序列：d, d+1^2, d-1^2, d+2^2, d-2^2, ...）。对关键字序列 {22, 41, 53, 46, 30, 13, 1, 67} 依次插入构建哈希表。

要求：

1. 画出最终的哈希表；
2. 写出查找关键字 46 和 15 的过程；
3. 计算查找成功的平均查找长度（ASL）。

题目 18（12分）

对于关键字序列 {81, 94, 11, 96, 12, 35, 17, 95, 28, 58, 41, 75, 15}：

1. 分别采用以下三种增量序列进行希尔排序：
   - 增量序列 1：{6, 3, 1}
   - 增量序列 2：{5, 3, 1}
   - 增量序列 3：{7, 3, 1}
2. 写出每趟排序后的序列状态；
3. 统计每种增量序列的总比较次数，分析哪种增量序列效率最高。

题目 19（12分）

设无向带权连通图 G 的顶点集 V = {A, B, C, D, E, F}，边集及权值如下：

- (A, B): 6, (A, C): 1, (A, D): 5
- (B, C): 5, (B, E): 3
- (C, D): 5, (C, E): 6, (C, F): 4
- (D, F): 2
- (E, F): 6

要求：

1. 用 Kruskal 算法构造最小生成树，画出每一步的选边过程；
2. 用 Prim 算法（从顶点 A 开始）构造最小生成树，画出每一步的选边过程；
3. 计算最小生成树的权值之和。

题目 20（14分）

设有向带权图 G 的顶点集 V = {0, 1, 2, 3, 4}，边集及权值如下：

- 0→1: 10, 0→3: 30, 0→4: 100
- 1→2: 50
- 2→4: 10

- 3→2: 20, 3→4: 60

要求：

1. 画出该图的邻接矩阵表示；
2. 画出该图的邻接表表示；
3. 用 Dijkstra 算法求从顶点 0 到其他各顶点的最短路径，写出每一步的计算过程，包括 dist[] 数组和 path[] 数组的变化。

题目 21（10分）

设有 n 个记录存储在一个长度为 m 的哈希表中，采用链地址法处理冲突。现有一种改进方案：将每条链改为有序链表。

要求：

1. 分析原方案和改进方案在查找成功和查找失败情况下的平均查找长度；
2. 分析改进方案的优缺点；
3. 设 n = 10, m = 7，给出一组关键字序列的例子，分别计算原方案和改进方案的查找失败平均查找长度。

参考答案

选择题答案

1. B （内层循环次数：(n-1)+(n-2)+...+1 = n(n-1)/2，故为 $O(n^2)$）
2. B （构建哈夫曼树：WPL = 7×3 + 19×2 + 2×5 + 6×4 + 32×2 + 3×5 + 21×2 + 10×3 = 257）
3. A （连通图至少 n-1 条边，无向图最多 n(n-1)/2 条边）
4. B （强连通图至少需要形成一个包含所有顶点的环，即 n 条边）
5. C （47→3, 7→7, 29→7→8, 11→0, 16→5, 92→4, 22→0→1→2，比较 3 次）
6. A （增量为 4 时，分成 4 组：{49,76},{38,13},{65,27},{97,49}，各组排序后合并）
7. C （当图中有权值相同的边时，两种算法可能得到不同的最小生成树）

8. B
9. C （有向图中顶点的度 = 出度 + 入度）
10. A
11. D
12. D
13. C
14. B （队列元素个数 = (5 - 2 + 7) % 7 = 3）
15. D

大题答案要点

16. AVL 树插入

- 插入 20, 15, 10 后需要 LL 旋转
- 插入 25, 30 后需要 RR 旋转
- 后续插入可能需要 LR 或 RL 旋转
- 详细过程需画图展示

17. 哈希表构建

- 二次探测序列处理冲突
- 计算 ASL 时统计每个元素的比较次数

18. 希尔排序

- 不同增量序列会导致不同的比较次数
- 一般来说，增量序列的选择会影响排序效率

19. 最小生成树

- Kruskal：按权值从小到大选边，避免形成环
- Prim：从起点开始，每次选择连接已选顶点集与未选顶点集的最小边
- 最小生成树权值和 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15

20. Dijkstra 算法

- 需要维护 dist[] 和 path[] 数组
- 每步选择当前 dist 最小的未访问顶点进行松弛操作

21. 链地址法优化分析

- 有序链表在查找失败时可以提前终止，减少比较次数
- 但插入时需要维护有序性，增加了插入开销